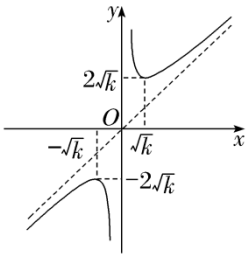
微突破 对勾函数模型

例 函数$f(x)=x^2+\frac{3}{x^2+2}$的最小值为__$\frac{3}{2}$__.

解析：由$f(x)=x^2+\frac{3}{x^2+2}=x^2+2+\frac{3}{x^2+2}-2$，令$x^2+2=t$（$t\geqslant 2$），$g(t)=t+\frac{3}{t}-2$，由对勾函数的性质知，$g(t)$在$[2,+\infty)$上单调递增，所以当$t=2$时，$g(t)_{\min}=\frac{3}{2}$，即$x=0$时，$f(x)_{\min}=\frac{3}{2}$.

解法探究 本例虽然变形后$f(x)=x^2+2+\frac{3}{x^2+2}-2$类似于基本不等式的结构形式，但代数式$(x^2+2)+\frac{3}{x^2+2}$只满足“一正、二定”，并不满足“三相等”，即$x^2+2\neq\frac{3}{x^2+2}$（若$x^2+2=\frac{3}{x^2+2}$，则$x^2+2=\sqrt{3}$，无解），使得本例不能用基本不等式模型求解，那么如何求解呢？

我们自然联想到人A必修一P92探究与发现中与基本不等式模型结构相似的对勾函数模型.如图，



对于函数$f(x)=x+\frac{k}{x}$，$k>0$，$x\in[a,b]$，$[a,b]\subseteq(0,+\infty)$.

（1）当$\sqrt{k}\in[a,b]$，$f(x)=x+\frac{k}{x}\geqslant 2\sqrt{k}$，$f(x)_{\min}=f(\sqrt{k})=\sqrt{k}+\frac{k}{\sqrt{k}}=2\sqrt{k}$；

（2）当$\sqrt{k}<a$，$f(x)=x+\frac{k}{x}$在区间$[a,b]$上单调递增，$f(x)_{\min}=f(a)=a+\frac{k}{a}$；

（3）当$\sqrt{k}>b$，$f(x)=x+\frac{k}{x}$在区间$[a,b]$上单调递减，$f(x)_{\min}=f(b)=b+\frac{k}{b}$.

因此，只有在$\sqrt{k}\in[a,b]$时，才能使用基本不等式求最值，而当$\sqrt{k}\notin[a,b]$时，只能利用对勾函数的单调性求最值.

强化训练

1. 函数$f(x)=x+\frac{4}{x}$在区间$[1,3]$上的最大值是（　　）

A. 3　　B. 5

C. 4　　D. $\frac{13}{3}$

解析：B　由对勾函数图象的特点可知，$x=1$时，函数有最大值为5.

2. 已知对勾函数$y=x+\frac{a^2}{x}$（$a>0$）在$(-\infty,-a)$和$(a,+\infty)$上均单调递增，在$(-a,0)$和$(0,a)$上均单调递减.若对勾函数$f(x)=x+\frac{t}{x}$（$t>0$）在整数集$\mathbf{Z}$内为增函数，则实数t的取值范围为__（0，2）__.

解析：根据题意，$f(x)$在$(-\infty,-\sqrt{t})$，$(\sqrt{t},+\infty)$上单调递增，要使$f(x)$在整数集$\mathbf{Z}$内为增函数，则$\begin{cases}t>0,\\ \sqrt{t}<2,\\ f(1)<f(2),\end{cases}$即$\begin{cases}0<t<4,\\ 1+t<2+\frac{t}{2},\end{cases}$解得$0<t<2$，∴实数$t$的取值范围为（0，2）.

3. 试求函数$f(x)=\frac{2x^2-1}{3-2x}$在$[-1,1]$上的值域.

解：令$t=3-2x$，$x\in[-1,1]$，则有$t\in[1,5]$，

$g(t)=\frac{2\left(\frac{3-t}{2}\right)^2-1}{t}=\frac{t^2-6t+7}{2t}=\frac{1}{2}\left(t+\frac{7}{t}\right)-3$，

易知 $g(t)$ 在 $[1,\sqrt{7})$ 上单调递减，在 $(\sqrt{7},5]$ 上单调递增，

当 $t=\sqrt{7}$ 时，$g(t)_{min}=\sqrt{7}-3$，

当 $t=1$ 时，$g(t)=1$；当 $t=5$ 时，$g(t)=\frac{1}{5}$，

比较得 $g(t)_{max}=1$，

所以 $f(x)=\frac{2x^2-1}{3-2x}$ 在 $[-1,1]$ 上的值域为 $[\sqrt{7}-3,1]$